

# SahaPilot

*Düşük maliyetli otonom saha lojistiği ve RF güvenlik katmanı*

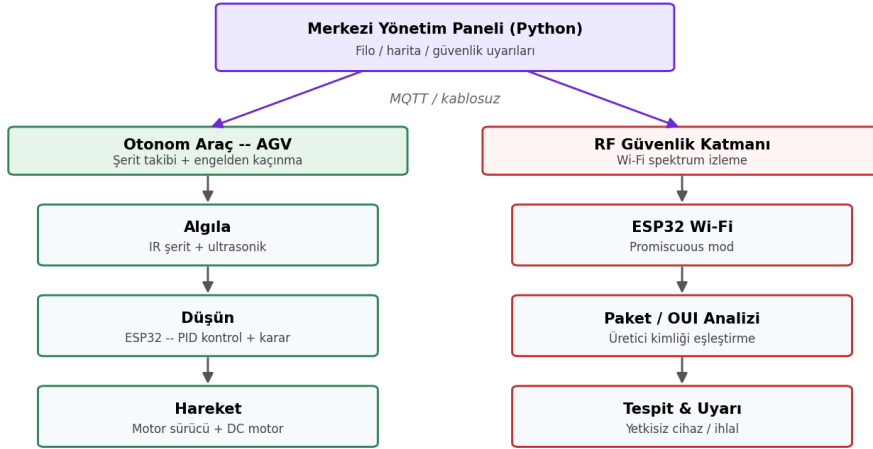
*KOBİ'lere, pahalı sistemlere gerek kalmadan üretim hattına entegre olabilen, düşük maliyetli robotik ve yapay zeka tabanlı bir otonom saha lojistiği ve güvenlik çözümü.*

## 1. Proje Özeti

SahaPilot, fabrika, depo ve liman sahalarında malzeme taşımayı otomatikleştiren, ESP32 tabanlı düşük maliyetli bir otonom araç sistemidir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, on binlerce dolarlık ticari sistemlere ihtiyaç duymadan bu aracı mevcut üretim hattına ekleyebilir. Araç, zemindeki hattı takip ederek ve önündeki engellerden kaçınarak yükleri kendi başına taşır; PID kontrollü navigasyonu ile üretim akışını kesintiye uğratmadan hızlandırır. Üzerine eklenen RF spektrum katmanı, aynı donanım ile yetkisiz cihaz tespiti ve haberleşme bandı sağlığını izleyerek operasyonel güvenlik katar. Böylece tek bir ekonomik mimari, otonom lojistiği ve saha güvenliğini bir arada sunar.

## 2. Sistem Mimarisi

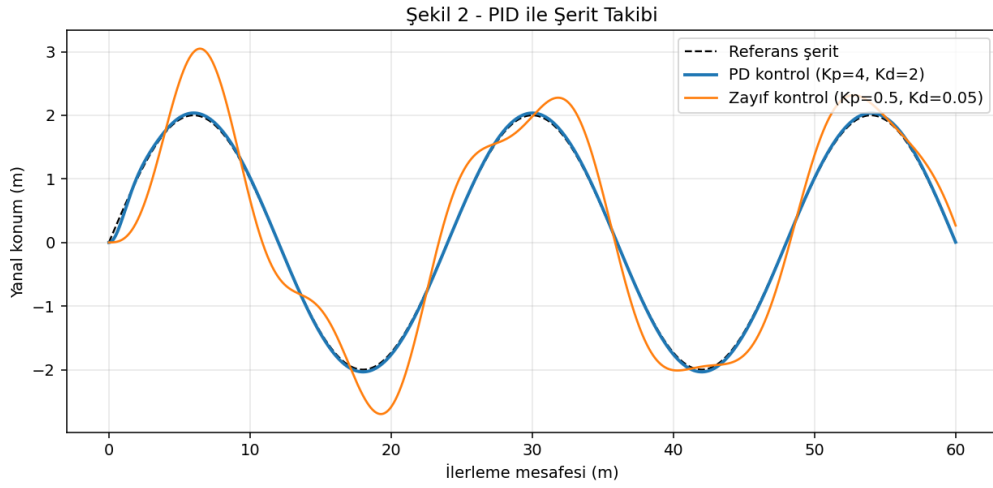
Sistem üç katmandan oluşur: otonom araç (algıla-düşün-hareket döngüsü), aynı donanımı paylaşan RF güvenlik katmanı ve her ikisinden MQTT ile veri toplayan merkezi yönetim paneli.



Şekil 1. SahaPilot sistem mimarisi blok şeması.

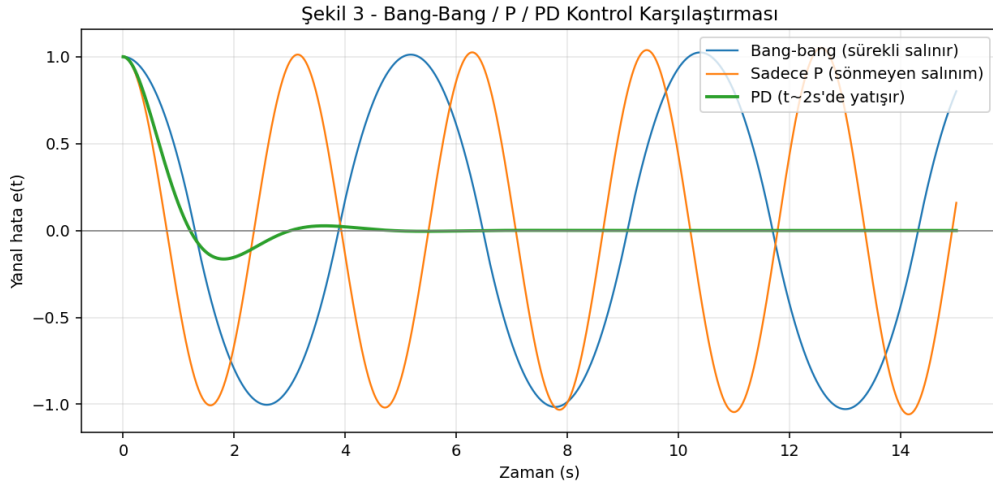
## 3. Çalışma Mantığı ve Yazılım Kanıtı

Otonom navigasyonun temeli olan şerit takibi ve engelden kaçınma algoritmaları yazılım ortamında geliştirilip test edilmiştir. Aşağıdaki simülasyonlar, aracın kontrol mantığının çalıştığını göstermektedir. İyi ayarlanmış bir PID kontrolcü, aracı hedef şeride pürüzsüzce oturtur; zayıf ayarlı bir kontrolcü ise geriden gelir.



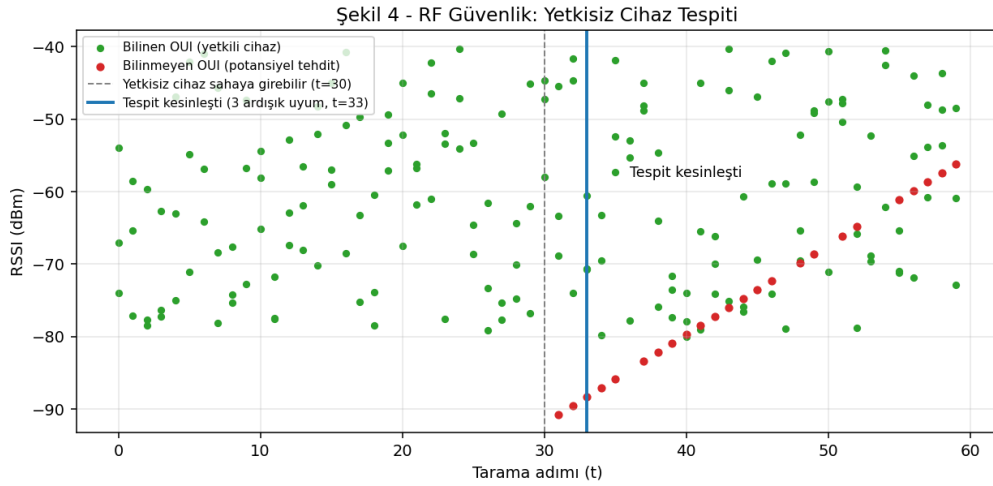
Şekil 2. PID kontrolcü ile şerit takibi; kazanç ayarının araç yoluna etkisi.

Kontrol yöntemi seçimi, takibin kalitesini belirler. Basit aç-kapa (bang-bang) kontrol sürekli salınırken, oransal-türev (PD) kontrol hatayı hızla sıfıra indirir ve kararlı bir takip sağlar.



Şekil 3. Aç-kapa, yalnız P ve PD kontrolün yanıl hata karşılaştırması.

RF güvenlik katmanı için de aynı düzeyde bir yazılım kanıtı üretilmiştir. ESP32'nin Wi-Fi promiscuous modda dinlediği paketlerin gönderici MAC adresi (OUI - üretici kimliği), bilinen/yetkili cihaz listesiyle karşılaştırılır. Tek bir şüpheli paketin yanlış alarmı yol açmaması için, EE338 dersi kapsamında geliştirilen CFAR mantığına paralel bir prensip uygulanmıştır: aynı bilinmeyen OUI'nin en az 3 ardışık taramada görülmesi şartıyla tespit kesinleşir. Aşağıdaki simülasyonda, sahaya sonradan giren yetkisiz bir cihaz sadece 2-3 tarama gecikmeyle ve sıfır yanlış alarmla doğru şekilde tespit edilmiştir.



Şekil 4. RF güvenlik katmanı: OUI tabanlı yetkisiz cihaz tespiti simülasyonu.

## 4. Başvuru Sahibinin Yetkinliği

Proje, Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Eray Özen tarafından tek başına, tasarımdan yazılıma uçtan uca geliştirilmektedir. EE338 Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında ESP32 ve NRF24L01+ tabanlı bir RF spektrum analizi ve CFAR (uyarlanabilir eşik) algoritması geliştirme deneyimi, düşük maliyetli gömülü donanım tasarımı ve kablosuz haberleşme mimarileri üzerine doğrudan tecrübe kazandırmıştır. SahaPilot'un PID kontrol, engelden kaçınma ve RF güvenlik tespiti simülasyonları (Şekil 2-4) bizzat kodlanıp, rastgele senaryo testleriyle doğrulanmıştır -- bu da projeyi kavramsal tasarımdan çalışır prototipe tek başına taşıyabilecek çok yönlü (donanım + gömülü yazılım + kontrol teorisi + RF güvenlik) teknik yetkinliğe işaret etmektedir.

## 5. Tahmini Birim Maliyet Dökümü

| Bileşen                              | Tahmini fiyat (TL) |
|--------------------------------------|--------------------|
| ESP32 DevKit v1                      | 200                |
| Motor sürücü (L298N)                 | 60                 |
| 2× redüktörlü DC motor + teker       | 220                |
| Şasi + destek tekeri                 | 150                |
| 5'li IR şerit sensörü                | 90                 |
| Ultrasonik sensör (HC-SR04)          | 40                 |
| Li-ion batarya + tutucu              | 260                |
| Kablo, bağlantı, muhtelif            | 120                |
| AGV ara toplam                       | ~1.140             |
| RF güvenlik katmanı (ek ESP32 düğüm) | 200                |
| Prototip toplam                      | ~1.340 TL          |

Ürünleşmiş birim (kutu, baskı devre, işçilik dahil) tahmini maliyeti ~3.000-4.000 TL.

## 6. Rekabet Karşılaştırması

| Kriter                     | Ticari AGV (MiR, Geek+ vb.)  | SahaPilot                  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Başlangıç maliyeti (birim) | 15.000-40.000 USD            | ~3.000-4.000 TL            |
| Kurulum                    | Özel altyapı, danışmanlık    | Mevcut hatta ekle-çalıştır |
| Özelleştirme               | Üreticiye bağımlı, pahalı    | Açık, yerli, serbest       |
| RF güvenlik katmanı        | Yok / ayrı sistem gerekir    | Dahili, aynı donanım       |
| Ölçeklenme                 | Yüksek birim maliyet         | Düşük maliyet, filo dostu  |
| Bakım / servis             | Çoğunlukla yurt dışı bağımlı | Yerli, hızlı               |
| Hedef müşteri              | Büyük işletmeler             | KOBİ'ler                   |

*Temel rekabet avantajı: SahaPilot, ticari sistemlerin maliyetinin kabaca yüzde biri seviyesinde bir donanımla benzer temel işlevi (otonom saha taşıması) sunar; RF güvenlik katmanını aynı donanıma dahil ederek KOBİ'ler için erişilebilir, yerli ve ölçeklenebilir bir çözüm oluşturur.*

*Not: Donanım fiyatları 2026 Türkiye piyasası için tahmini değerlerdir. Ticari AGV/AMR fiyat aralığı ve pazar verileri sektör raporlarından (Interact Analysis, Grand View Research 2025) alınmıştır. Küresel AGV/AMR pazarı 2025'te ~6 milyar USD olup 2030'da ~15 milyar USD'ye büyümesi beklenmektedir.*

## 7. Gelir Modeli ve Ticarileşme Yol Haritası

Gelir modeli üç kalemden oluşur: donanımın KOBİ'lere tek seferlik satışı ana gelir kalemini oluşturur; merkezi yönetim panelinin (filo takibi, güvenlik uyarıları, analitik) aylık veya yıllık lisans olarak sunulması ise tekrarlayan bir gelir akışı sağlar. Buna ek olarak yerli ve hızlı kurulum/bakım hizmeti üçüncü gelir kalemi olarak planlanmaktadır.

Ticarileşme süreci dört aşamada ilerlemesi planlanmaktadır. İlk altı ayda fiziksel prototip inşa edilip doğrulanacak; takip eden altı ayda bir veya iki gönüllü KOBİ ile pilot uygulama yapılarak RF güvenlik algoritması sahada test edilecektir. Onikinci ayla onsekizinci ay arasında baskılı devre tasarımı tamamlanıp seri üretime geçilecek ve ilk ticari satışlar gerçekleştirilecektir. Onsekizinci aydan itibaren ise filo satışları ve yazılım abonelik gelirinin devreye girmesiyle ölçeklenme aşamasına geçilmesi hedeflenmektedir.

TÜİK'in 2023 girişim istatistiklerine göre Türkiye'de imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ sayısı yaklaşık 456 bindir (toplam 3,7 milyon KOBİ'nin %12,3'ü). Bu işletmelerin büyük kısmı, ticari AGV sistemlerinin (15.000-40.000 USD) bütçelerinin dışında kalması nedeniyle otomasyona erişemiyor; SahaPilot bu büyük ve şu ana kadar hizmet alamamış segment için erişilebilir bir giriş noktası sunar.

*Kaynak: TÜİK, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, 2023.*